NEXUS LEARNING ACADEMY • PANDUAN PENGAJAR

TEACHER'S COMPANION

MATERI 22 • KELAS X SMA/MA

Representasi dan Interpretasi Data

PANDUAN PENGAJAR VERSI REVISI

Panduan ini menyertai PowerPoint revisi NLA. Slide tambahan ditandai sebagai pendalaman dan dijelaskan dengan urutan mengajar, contoh hitung, antisipasi kesalahan, serta evaluasi singkat.

IDENTITAS	KETERANGAN
Jenjang	SMA/MA/SMK/MAK • Kelas X • Fase E
Materi	Representasi dan Interpretasi Data
Halaman buku siswa	177–238
Buku rujukan	Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Edisi Revisi), Pusat Perbukuan, 2023. ISBN 978-623-118-558-7.

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Memilih representasi data yang sesuai dengan karakteristik data.
- Menghitung dan menafsirkan mean, median, dan modus.
- Menentukan kuartil, jangkauan, dan jangkauan interkuartil.
- Membaca dot plot, histogram, box plot, dan diagram pencar serta mengevaluasi klaim berbasis data.

CARA MENGGUNAKAN

Ikuti nomor slide pada PowerPoint revisi. Gunakan bagian naskah untuk membantu menjelaskan, bukan untuk dibacakan seluruhnya. Beri jeda pada contoh dan kuis agar siswa berpikir. Mini Book NLA untuk Materi ini (Kelas X, 8 halaman) menjadi acuan akademik utama. Isi PPTX dan panduan pengajar dicocokkan terhadap submateri, konsep, rumus, contoh, dan tips mengajar di Mini Book tersebut; buku siswa pemerintah edisi revisi 2023 menjadi referensi silang.

Catatan: dokumen ini untuk pengajar. PPTX tetap ditujukan kepada siswa.

1. PETA PENGAJARAN BERDASARKAN SLIDE

Gunakan tabel berikut ketika mengajar. Nomor slide mengacu pada PPTX revisi Materi 22 yang berjumlah 20 slide.

SLIDE	FOKUS	ARAH PENGAJARAN
1	Sampul dan orientasi	Mulai dari pertanyaan apakah mean cukup mewakili data.
02–03	Peta dan target	Nyatakan bahwa grafik dan ukuran dipilih sesuai pertanyaan.
04–05	Pemantik dan bekal	Tinjau pengurutan data, operasi, dan pembacaan tabel.
06–08	Submateri A–C	Bahas representasi, statistik deskriptif, dan visualisasi lanjutan.
09–11	Dot plot, histogram, box plot, dan perbandingan	Kenali bentuk grafik, lima angka, IQR, serta pusat/sebaran.
12–15	Contoh dan pembahasan	Hitung ukuran data dan interpretasikan pola diagram pencar.
16–17	Quick Check dan pembahasan	Pilih histogram untuk data numerik berinterval.
18–19	Tantangan dan review	Bandingkan distribusi menggunakan pusat dan penyebaran.
20	Sumber	Mini Book dan buku siswa halaman 177–238.

RITME MENGAJAR YANG DISARANKAN

Mulai dari pertanyaan pemantik, cek prasyarat, lalu ajarkan konsep dalam potongan kecil. Setelah setiap submateri, minta seorang siswa menjelaskan kembali konsep tanpa membaca slide. Pada soal, tahan pembahasan sampai siswa sempat memperkirakan langkah. Tutup dengan refleksi dan satu soal keluar (exit ticket).

2. NASKAH BANTU DAN PENJELASAN KONSEP

Gunakan kalimat berikut sebagai jembatan untuk menjelaskan konsep dan mengaitkannya dengan representasi atau situasi nyata.

Representasi data

Tabel dan grafik menyampaikan aspek data yang berbeda. Dot plot menunjukkan satu titik untuk setiap pengamatan; histogram mengelompokkan data numerik ke interval bersebelahan; diagram batang kategori memiliki celah antarbatang. Pilih grafik sesuai jenis data dan pertanyaan.

Mean, median, dan modus

Mean adalah jumlah nilai dibagi banyak data; median adalah nilai tengah setelah data diurutkan; modus adalah nilai/kategori yang paling sering muncul. Mean peka terhadap pencilan, sedangkan median lebih tahan. Modus dapat lebih dari satu atau tidak ada.

Kuartil, jangkauan, dan IQR

Q1, Q2, Q3 membagi data terurut menjadi empat bagian; Q2 adalah median. Jangkauan=max−min dan IQR=Q3−Q1. Nyatakan cara menentukan kuartil karena konvensi bisa berbeda.

Box plot dan diagram pencar

Box plot merangkum minimum, Q1, median, Q3, dan maksimum untuk membandingkan pusat/sebaran. Diagram pencar menampilkan pasangan dua variabel numerik; pola dapat positif, negatif, atau tidak jelas. Korelasi tidak otomatis membuktikan sebab-akibat.

Kalimat penghubung: "Sebelum memilih rumus, jelaskan dulu informasi apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Setelah menghitung, periksa apakah jawaban masuk akal terhadap konteks."

3. CONTOH HITUNG DAN PEMBAHASAN UNTUK PENGAJAR

Kerjakan secara bertahap di papan atau layar. Minta siswa menyebutkan alasan pada setiap langkah, bukan hanya menyalin operasi.

Contoh Mini Book — ukuran pemusatan dan penyebaran

Data 4,5,5,6,8,9,10 sudah berurutan. Jumlah 47 sehingga mean=47/7≈6,71; median=6; modus=5. Jangkauan=10−4=6. Dengan metode median separuh bawah/atas tanpa memasukkan median utama, Q1=5 dan Q3=9, sehingga IQR=4.

Contoh Mini Book — membaca diagram pencar

Jika titik waktu belajar dan nilai kuis cenderung naik dari kiri bawah ke kanan atas, pola menunjukkan asosiasi positif. Titik yang tidak tepat pada satu garis menandakan hubungan tidak sempurna. Jangan menyatakan sebab-akibat hanya dari diagram pencar.

Contoh box plot

Data 2,3,4,4,5,6,7,8,9,10. Median=(5+6)/2=5,5; separuh bawah memberi Q1=4; separuh atas memberi Q3=8. Min=2, max=10, IQR=8−4=4. Nyatakan metode kuartil yang dipakai.

Strategi bertanya: "Mengapa rumus ini yang dipilih?", "Apa syarat yang perlu dicek?", dan "Bagaimana membuktikan jawaban memenuhi soal?"

4. TIPS PERHITUNGAN DAN PEMILIHAN STRATEGI

• Urutkan data sebelum menghitung median dan kuartil.

• Mean memakai seluruh nilai dan peka terhadap pencilan; median lebih tahan terhadap nilai ekstrem.

• Nyatakan metode kuartil dan gunakan secara konsisten.

• Histogram untuk data numerik berinterval dan batangnya bersambung; dot plot mempertahankan setiap pengamatan.

• Box plot membandingkan lima angka, pusat, dan penyebaran; IQR mengukur 50% data tengah.

• Pada diagram pencar, jelaskan arah/pola dan batasi kesimpulan; korelasi bukan bukti sebab-akibat.

PENGUATAN KETELITIAN

Biasakan siswa menuliskan data yang diketahui, target yang dicari, rumus/strategi, substitusi, satuan, dan pemeriksaan hasil. Untuk perhitungan eksak, pertahankan bentuk pecahan atau akar sampai tahap akhir. Untuk konteks, tanyakan apakah hasil berada dalam rentang yang masuk akal.

5. MISKONSEPSI YANG MUNGKIN MUNCUL DAN TANGGAPAN

MISKONSEPSI / KESALAHAN	RESPONS PENGAJAR
Salah: median dihitung sebelum data diurutkan	urutkan data dan tandai posisi tengah.
Salah: mean dan median dianggap selalu sama mewakili pusat	tambahkan pencilan dan bandingkan dampaknya.
Salah: histogram dibuat dengan celah seperti diagram kategori	tekankan interval numerik yang saling bersambung.
Salah: kuartil dihitung tanpa menyebut metode	jelaskan konvensi separuh bawah/atas dan terapkan konsisten.
Salah: korelasi dianggap sebab-akibat	minta siswa menyebut faktor lain yang mungkin memengaruhi.

PERTANYAAN DIAGNOSTIK

Jangan langsung mengganti jawaban salah dengan rumus benar. Minta siswa menunjukkan langkah yang mereka pilih, lalu tanyakan bagian mana yang mereka anggap setara. Gunakan garis bilangan, gambar, tabel, diagram, atau substitusi balik untuk menguji ide tersebut.

6. STRATEGI AKTIVITAS KELOMPOK DAN DIFERENSIASI

Gunakan dua set data sederhana yang aman dan tidak sensitif. Kelompok mengurutkan data, menghitung mean/median/modus, jangkauan, Q1, Q3, dan IQR. Minta kelompok memilih dot plot, histogram, atau box plot yang paling sesuai, lalu membandingkan pusat dan penyebaran dua kelompok. Tambahkan diagram pencar buatan dengan pola positif/negatif untuk membatasi klaim. Peran: pengurut, penghitung, pembuat grafik, penafsir, dan presenter.

ALUR AKTIVITAS 15–25 MENIT

TAHAP	AKTIVITAS
1. Individu (3 menit)	Setiap siswa menuliskan prediksi atau strategi awal.
2. Diskusi (6–8 menit)	Kelompok membandingkan pendekatan dan menyepakati jawaban beserta alasan.
3. Pemeriksaan (3–5 menit)	Kelompok lain atau pengajar mengecek satuan, syarat, langkah, dan kewajaran.
4. Presentasi (3–5 menit)	Penyaji menjelaskan proses; anggota lain menjawab satu pertanyaan.
5. Refleksi (2 menit)	Setiap siswa menulis satu konsep yang dipahami dan satu hal yang masih membingungkan.

DIFERENSIASI

Dukungan: berikan template, data lebih sederhana, kartu rumus, atau contoh setengah jadi. Tingkat inti: siswa menyelesaikan soal mandiri lalu memeriksa jawaban teman. Pengayaan: minta siswa menyusun contoh tandingan, memodifikasi kondisi soal, atau membuktikan mengapa suatu metode berlaku. Pastikan pembagian peran memberi kesempatan semua anggota untuk berkontribusi.

7. EVALUASI FORMATIF, KUNCI, DAN SUMBER

Kunci di bawah merujuk pada kuis di PPTX revisi. Gunakan pertanyaan lanjutan untuk memeriksa pemahaman konsep, bukan sekadar kecocokan opsi.

ITEM	KUNCI / PEMBAHASAN
Quick Check slide 16	Jawaban B: histogram, untuk distribusi data numerik yang dikelompokkan dalam interval bersebelahan.
Exit ticket 1	Data 4,5,5,6,8,9,10: tentukan median dan modus. Kunci: median 6; modus 5.
Exit ticket 2	Jika Q1=12 dan Q3=20, IQR? Kunci: 8.
Exit ticket 3	Apa ringkasan lima angka pada box plot? Kunci: minimum, Q1, median, Q3, maksimum.
Exit ticket 4	Apakah asosiasi positif membuktikan sebab-akibat? Kunci: tidak otomatis.

KRITERIA CEK CEPAT

Jawaban dianggap kuat jika siswa: (1) memilih konsep yang sesuai, (2) menunjukkan langkah atau representasi, (3) memenuhi syarat/domain, dan (4) menafsirkan hasil dalam konteks. Catat miskonsepsi yang berulang untuk menjadi pembuka pertemuan berikutnya.

SUMBER DAN CATATAN KURIKULUM

Mini Book NLA Materi 22 (Kelas X, 8 halaman) merupakan acuan akademik utama. Folder sumber GitHub: https://github.com/saidUhuud/Nexus-Learning-Academy-NLA-/tree/main/2.%20MATERI/SMA/Kelas%20X. Buku siswa silang: Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Edisi Revisi), Pusat Perbukuan, 2023, halaman 177–238, ISBN 978-623-118-558-7. Katalog resmi buku: https://buku.kemendikdasmen.go.id/katalog/matematika-untuk-smamasmkmak-kelas-x-edisi-revisi. Panduan guru resmi tersedia pada katalog SIBI: https://buku.kemendikdasmen.go.id/katalog/panduan-guru-matematika-untuk-smamasmkmak-kelas-x-edisi-revisi.

Acuan utama NLA: Mini Book Materi 22 - Kelas X (8 halaman), folder 2. MATERI/SMA/Kelas X pada repositori GitHub NLA: https://github.com/saidUhuud/Nexus-Learning-Academy-NLA-/tree/main/2.%20MATERI/SMA/Kelas%20X. Acuan silang: Buku Siswa Matematika Kelas X Edisi Revisi 2023, halaman 177–238, serta Buku Panduan Guru edisi revisi. Materi inti dibatasi pada submateri dan konsep yang dicantumkan dalam Mini Book; contoh kontekstual dan strategi kelompok merupakan pengembangan NLA.